Kodutöö – Mikrofoni, kaamera ja andurite kasutamine

Töö eesmärk

Selle nädala ülesandeks oli katsetada telefoni erinevate seadmete ja andurite kasutamist mobiilirakenduses. Eesmärk oli saada ligipääs vähemalt ühele seadmele või andurile, kuvada saadud tulemused rakenduses ning võimalusel neid ka töödelda.

Jätkasime oma varasema React Native'i ja Expo abil loodud grupirakenduse arendamist. Seekord lisasime rakendusse uue meedia lehe, kus saab kasutada telefoni mikrofoni ja kaamerat.

Mida tegime?

Kõigepealt lõime rakendusse uue meedia lehe ning lisasime selle külgmenüüsse, et kasutaja saaks sinna teiste lehtede kaudu liikuda.

Meedia lehele lisasime kaks peamist osa: helisalvestuse ning foto ja video tegemise.

Mikrofoni kasutamine

Mikrofoni jaoks kasutasime **expo-audio** teeki. Lisasime võimaluse alustada ja lõpetada helisalvestust ning salvestatud heli pärast kuulata.

Kui kasutaja soovib esimest korda heli salvestada, küsib rakendus mikrofoni kasutamiseks luba. Kui luba on olemas, saab kasutaja salvestamise käivitada. Salvestamise ajal näidatakse ekraanil vastavat teadet. Pärast salvestamise lõpetamist ilmub nupp, millega saab salvestist kuulata.

Nii saime katsetada nii telefoni mikrofoni kui ka kõlari kasutamist.

Kaamera kasutamine

Kaamera jaoks kasutasime expo-image-picker teeki. Lisasime nupu, mis avab telefoni kaamera. Kasutaja saab valida, kas teha foto või salvestada lühike video.

Pärast foto tegemist kuvatakse see samal Meedia lehel. Lisasime ka võimaluse fotole vajutada, et seda suurelt üle ekraani vaadata. Täisekraanivaate saab sulgeda eraldi nupuga.

Video puhul kasutasime lisaks expo-video teeki. Salvestatud video kuvatakse rakenduses videopleieriga, kus kasutaja saab seda vaadata ja kuulata. Seadsime video maksimaalseks pikkuseks 30 sekundit.

Lisasime ka võimaluse foto või video eelvaade lehelt eemaldada.

Kujundus ja navigeerimine

Jälgisime, et uus leht sobiks ülejäänud rakendusega kokku. Kasutasime grupi varem loodud teemahaldust, nii et meedia leht töötab nii heleda kui ka tumeda teemaga.

Samuti lisasime külgmenüüsse uue valiku „meedia“, mille kaudu saab loodud lehele liikuda.

Kuidas lahendused töötavad?

Helisalvestuse puhul kasutame Reacti useState abil muutujaid, mis hoiavad meeles, kas salvestis on olemas ja kas mõni tegevus on parajasti pooleli. expo-audio võimaldab mikrofoni kaudu heli salvestada ning hiljem seda esitada.

Kaamera puhul küsime kõigepealt kasutajalt luba. Seejärel avame telefoni kaamera launchCameraAsync() funktsiooniga. Kui kasutaja teeb foto või video ja kinnitab selle, salvestame saadud faili asukoha rakenduse olekusse ning kuvame tulemuse ekraanil.

Foto kuvamiseks kasutame React Native'i Image komponenti ja täisekraanivaate jaoks Modal komponenti. Video esitamiseks kasutame VideoView komponenti.

Foto ja video jäävad praeguses lahenduses rakenduse ajutisse kasutusse. Me ei lisanud eraldi võimalust neid telefoni galeriisse salvestada.

Mis osutus lihtsaks?

Üsna lihtne oli uue lehe loomine ja selle lisamine külgmenüüsse, kuna olime sarnaseid tegevusi juba eelmiste ülesannete käigus teinud.

Samuti oli mugav kasutada Expo teeke, sest need võimaldasid telefoni mikrofoni ja kaameraga töötada ilma, et oleksime pidanud ise kirjutama eraldi iOS-i jaoks mõeldud koodi.

Kui helisalvestus oli tööle saadud, oli selle alustamise ja lõpetamise nuppude ning olekute kuvamine üsna arusaadav.

Mis osutus keerulisemaks?

Keerulisem oli alguses aru saada, kuidas erinevad teegid omavahel töötavad ning milliseid funktsioone ja parameetreid kasutada.

Näiteks tekkis video kuvamisel TypeScripti viga, sest kasutasime VideoView komponendi juures parameetrit, mida meie paigaldatud teegi versioon ei toetanud. Pärast selle eemaldamist saime selle tööle.

Foto täisekraanil kuvamise lisamisel pidime muutma ka komponendi ülesehitust, et saaksime kasutada korraga tavalist lehevaadet ja eraldi avanevat Modal komponenti.

Testimine

Testisime uusi funktsioone iPhone'is Expo Go rakendusega.

Kontrollisime, kas mikrofoniga saab heli salvestada ja pärast seda kuulata. Samuti proovisime foto tegemist, foto täisekraanil avamist ning video salvestamist ja esitamist koos heliga.